

因此 $\pi\left(\frac{1000}{11}\right) - \pi(11) + 1 = 24 - 5 + 1 = 20,$

$$\pi\left(\frac{1000}{13}\right) - \pi(13) + 1 = 21 - 6 + 1 = 16,$$

$$\pi\left(\frac{1000}{17}\right) - \pi(17) + 1 = 16 - 7 + 1 = 10,$$

$$\pi\left(\frac{1000}{19}\right) - \pi(19) + 1 = 15 - 8 + 1 = 8,$$

$$\pi\left(\frac{1000}{23}\right) - \pi(23) + 1 = 14 - 9 + 1 = 6,$$

$$\pi\left(\frac{1000}{29}\right) - \pi(29) + 1 = 11 - 10 + 1 = 2,$$

$$\pi\left(\frac{1000}{31}\right) - \pi(31) + 1 = 11 - 11 + 1 = 1.$$

所以由上题公式有

$$\begin{aligned}\pi(1000) &= \varphi(2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, 1000) + \pi(10) - 1 - (20 + 16 \\ &\quad + 10 + 8 + 6 + 2 + 1) = 228 + 4 - 1 - 63 \\ &= 168.\end{aligned}$$

即在1到1000的整数中有168个素数。

【注】 利用例题41求 $\pi(x)$ 的方法叫密塞尔 (Meissel) 方法。当 x 较大时, 这个方法比定理15的方法计算简单些。读者不妨利用定理15的方法计算 $\pi(1000)$, 以资比较。

习 题 二

1. 试判别下列一元不定方程有无整数解:

(1) $x^{10} + x^7 + 2x^3 + 2 = 0,$

$$(2) x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = 0,$$

$$(3) x^9 + x^5 - x^4 - 2x^2 + 3x - 37 = 0.$$

2. 求

$$(1) 5x + 7y + 11z = 1,$$

$$(2) 5x - 3y + 2z = 4$$

的整数解.

3. 求 $56x + 35y = 308$ 的正整数解.

4. 问 k 是怎样的整数时, $5x + 7y + 11z = k(x + y + z + 1)$ 具有整数解.

5. 求下列方程的正整数解:

$$(1) x^2 + xy - 6 = 0,$$

$$(2) y - \frac{x + 3y}{x + 2} = 1,$$

$$(3) \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}, \text{ 且 } (x, y, z) = 1.$$

6. 求

$$\begin{cases} 5x + 7y + 2z = 24 \\ 3x - y - 4z = 4 \end{cases}$$

的正整数解.

7. 在一次数学竞赛中, 共出了 A, B, C 三个题. 有 25 个学生参加竞赛, 每个学生至少解决了其中一个问题. 未解出 A 题的学生中, 解出 B 题的人数等于解出 C 题的人数的两倍. 解出 A 题的学生中, 只解出 A 题的人数比除解出 A 题外同时还解出其它问题的人数多 1. 另外, 只解出一题的学生中有一半人未解出 A 题. 问有多少学生只解出 B 题.

8. 在平面内给出无穷多个点. 证明, 若它们之间所确定的一切距离都是整数, 则这些点全都在一直线上.

9. 称具有如下性质的 x 的多项式集合 M 为理想:

(1) M 中有非零的多项式;

(2) 属于 M 的任意两个多项式的和与差也属于 M ;

(3) 属于 M 的多项式的倍数(即乘以任意多项式)也属于 M .

证明如下事实:

(1) 设 $f(x) \neq 0$, $f(x)$ 的倍数全体所成的集合是理想,

(2) 如设属于理想 M 的非零多项式中次数最低的为 $f(x)$, 则 M 中的多项式均为 $f(x)$ 的倍数;

(3) n 个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的最大公因式可表作 $f_1(x)$ 的倍数, $f_2(x)$ 的倍数, $\dots, f_n(x)$ 的倍数之和.

10. 设 α 是正有理数, 证明可唯一确定正有理数 β 以及1或者是相异素数之积的整数 c , 使

$$\alpha = \beta^2 c.$$

11. 设大于1的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互素. 证明: 以 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 为分母的既约分数可唯一表为分别以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为分母的值小于1的 n 个正的既约分数与一个整数之和.

12. 设 a_i, b_i ($i=1, 2, 3$) 均为整数, 如果

$$a_1 + a_2\sqrt{2} + a_3\sqrt{3} = b_1 + b_2\sqrt{2} + b_3\sqrt{3},$$

则 $a_i = b_i$ ($i=1, 2, 3$).

13. 将 $\frac{1}{180}$ 和 $\frac{15}{728}$ 分解为部分分数.

14. 设 n 个既约分数的分母 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 两两互素, 证明这些既约分数之和是以 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 为分母的既约分数.

15. 设 $\frac{b}{a}$ 和 $\frac{d}{c}$ 是两个既约分数, 若 $ad - bc = 1$, 则

$$\frac{b+d}{a+c}$$

也是既约分数, 且是 $\frac{b}{a}$ 和 $\frac{d}{c}$ 之间的既约分数中分母最小的.

16. 设 $n > 1$, 证明

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

不是整数.

17. 设原点 O 和整点 P, Q 不在一条直线上, u, v 是任意整数, 证明满足

$$\overrightarrow{OA} = u \overrightarrow{OP} + v \overrightarrow{OQ}$$

的点 A 也是整点.

18. 设原点 O 和整点 P, Q 不在一条直线上, 如果以 OP 和 OQ 为边的平行四边形的内部及边界上除顶点外没有其它整点, 并且对于任意整点 A , 有

$$\overrightarrow{OA} = u \overrightarrow{OP} + v \overrightarrow{OQ},$$

则 u, v 为整数.

19. 设原点 O 和整点 P, Q 不在一条直线上, 如果以 OP 和 OQ 为边的平行四边形的内部及边界上除顶点外没有其它整点, 则这个平行四边形的面积等于1.

20. 设平行四边形 $ABCD$ 的两个顶点 A, B 是整点, 边 CD 上有一个整点 E . 如果这个平行四边形的内部及边界上除 A, B, E 外没有其它整点, 则 $ABCD$ 的面积等于1.

21. 设 a, b, c, d 是实数, 且 $\Delta = ad - bc \neq 0$, 又 h 和 k 是使 $hk = |\Delta|$ 的任意正数, 则除 $x = 0, y = 0$ 外, 方程

$$|ax + by| \leq h, \quad |cx + dy| \leq k$$

有整数解。

22. 如果 $a > 0$, $D = b^2 - 4ac < 0$, 则方程

$$ax^2 + bxy + cy^2 \leq \frac{2\sqrt{D}}{\pi}$$

除 $x = 0, y = 0$ 外, 有其它整数解。

23. 设 ω 是大于 1 的实数, n 是正整数, 则存在互素的正整数 a, b , 使得

$$|b - \omega a| < \frac{1}{n}, \quad a \leq n.$$

24. 设 m 是正整数, 证明

$$\sum_{k=1}^m \sigma(k) = \sum_{k=1}^m k \left[\frac{m}{k} \right].$$

25. 证明 $\tau(n)$ 是奇数的充要条件是 n 是平方数。

26. 证明

$$\sum_{d|n} \frac{1}{d} = \frac{\sigma(n)}{n}.$$

27. 证明分母不超过 n 且值不超过 1 的正的既约分数的个数是

$$\sum_{i=1}^n \varphi(i).$$

28. 求正整数 n , 使 $\varphi(n) = 24$.

29. 证明

(1) 若 n 是奇数, 则 $\varphi(4n) = 2\varphi(n)$.

(2) 若 $(m, n) = 2$, 则 $\varphi(mn) = 2\varphi(m)\varphi(n)$. 又若 $(m, n) = p$ (p 是素数), 问 $\varphi(mn)$ 与 $\varphi(m)\varphi(n)$ 有怎样的关系。

(3) 求正整数 n , 使 $\varphi(n) = 2n$.

(4) 当且仅当 $n = 2^k$ (k 是正整数) 时, $\varphi(n) = \frac{1}{2}n$.

(5) 当且仅当 $n = 2^k \cdot 3^j$ (k, j 是正整数) 时, $\varphi(n) = \frac{1}{3}n$.

(6) 若 $6 \mid n$, 则 $\varphi(n) \leq \frac{1}{3}n$.

(7) 若 $n-1$ 和 $n+1$ 均为素数, 且 $n > 4$, 则有 $\varphi(n) \leq \frac{1}{3}n$.

30. 利用 $\varphi(n)$ 的表示式证明素数的个数无限.

31. 设 $\mu(n)$ 是莫比乌斯函数, 证明

$$\sum_{d \mid n} \frac{\mu(d)}{d} = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right), & n = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \cdots p_r^{l_r}. \end{cases}$$

32. 在 1 的 n 次方根 $\cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}$ ($k = 0, 1, \dots, n-1$)

中, n 阶单位根的个数是 $\varphi(n)$. 设 $F_n(x)$ 是以这些 n 阶单位根为根的 $\varphi(n)$ 次多项式, 证明

$$F_n(x) = \prod_{d \mid n} (x^{\frac{n}{d}} - 1)^{\mu(d)}.$$

【注】 a 是 n 阶单位根是指 $a^n = 1$, $a^d \neq 1$ ($0 < d < n$).

33. 设 n 是大于 1 的整数. x_i 取 0 到 $n-1$ 的整数值, $x_1, x_2, \dots, x_k$ 所取的 n^k 个值中, 使 $(x_1, x_2, \dots, x_k, n) = 1$ 的个数用 $\varphi_k(n)$ 表示, 证明

$$\sum_{d \mid n} \varphi_k(d) = n^k, \quad \varphi_k(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \frac{n^k}{d^k}.$$

34. 求 $\pi(400)$.

35. 设数列 $\{u_n\}$ 定义为

$$u_0 = 2, \quad u_1 = \frac{5}{2}, \quad u_{n+1} = u_n(u_{n-1}^2 - 2) - u_1 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明

$$[u_n] = 2^{\frac{2^n - (-1)^n}{8}}.$$

其中 $[x]$ 表示 x 的最大整数部分.

36. 证明从正整数列中除去平方数后, 证明所得新数列的第 j 位数等于 $n + \{n\}$. 这里 $\{n\}$ 表示最接近于 $\sqrt{n}$ 的正整数.

37. 证明: 使得数 n^c 对一切 n 为正整数的充要条件为 c 是非负整数.

习题二解答

1. 一元不定方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 (a_i \text{ 均为整数})$$

如果有整数解 $x = a$, 则必有 $a | a_0$. 事实上, 将 $x = a$ 代入方程就有 $a_0 = -a(a_n a^{n-1} + a_{n-1} a^{n-2} + \cdots + a_1)$, 从而 $a | a_0$. 因此整数解 a 必是常数项 a_0 的因数.

(1) $x = -1$; (2) $x = -1$; (3) 无整数解.

2. (1) 由于 $(5, 7, 11) = 1$, 故有整数解. 解为

$$\begin{cases} x = 11u + 14y - 2, \\ z = 1 - 5u - 7y. \end{cases}$$

其中 u, y 是任意整数.

(2) 解为

$$\begin{cases} y = 5x + 2u - 4 \\ z = 5x + 3u - 4 \end{cases}$$

其中 x, u 是任意整数.

3. $x = 3, y = 4$.

4. 将方程改写为 $(5-k)x + (7-k)y + (11-k)z = k$. 由于

$(7-k) - (5-k) = 2$, 因此 $(5-k, 7-k, 11-k)$ 必需是 2 的正因数, 从而 $(5-k, 7-k, 11-k) = 1$ 或 2. 因此

当 $(5-k, 7-k, 11-k) = 1$ 时, 方程有整数解.

当 $(5-k, 7-k, 11-k) = 2$ 且 $2 \nmid k$ 时, 无整数解.

5. (1) 将方程改写作 $x(x+y) = 6$, 知其正整数解只能是 $x=1, x+y=6$, 即 $x=1, y=5$; $x=2, x+y=3$, 即 $x=2, y=1$.

(2) 把原方程化为如下同解方程 (因 $x+2 > 0$):

$$y = 2 + \frac{4}{x-1}.$$

从而原方程正整数解为

$$x=2, y=6; x=3, y=4; x=5, y=3.$$

(3) 设 x, y, z 为方程的一组正整数解, 且 $(x, y) = c$. 则设 $x=ca, y=cb$, 有 $(a, b) = 1$, 从而

$$z = \frac{abc}{a+b}.$$

由于 $(a, b) = 1$, 故 $(ab, a+b) = 1$, 因此为使 z 为整数, 必需 $a+b \mid c$, 即 $c = c'(a+b)$, 从而

$$x = c'(a+b)a, y = c'(a+b)b, z = abc'.$$

这样就有

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= c'((a+b)a, (a+b)b, ab) \\ &= c'(a+b, ab) = c'\end{aligned}$$

由假设 $(x, y, z) = 1$, 故 $c' = 1$. 所以原方程满足 $(x, y, z) = 1$ 的正整数解为

$$x = (a+b)a, y = (a+b)b, z = ab.$$

其中 a, b 为正整数, 且 $(a, b) = 1$.

6. 消去 z 得到 $x+y=4$. 容易看出 $x_0=4, y_0=0$ 是它的一

个整数解, 故它的一切整数解为

$$\begin{cases} x = 4 - t, \\ y = t, \end{cases}$$

其中 t 为任意整数, 将它代入原方程得 $z = 2 - t$, 故原方程组的整数解为

$$x = 4 - t, y = t, z = 2 - t.$$

令 $x > 0, y > 0, z > 0$, 得 $0 < t < 2$, 故 $t = 1$, 从而得正整数解为 $x = 3, y = 1, z = 1$.

7. 设 $x_A, x_B, x_C, x_{AB}, x_{AC}, x_{BC}, x_{ABC}$ 各为解出且只解出附标所附问题的学生人数, 依题意有

$$\begin{cases} x_A + x_B + x_C + x_{AB} + x_{AC} + x_{BC} + x_{ABC} = 25, & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_B - 2x_C - x_{BC} = 0, & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x_A + x_{AB} + x_{AC} + x_{ABC} = -1, & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_A - x_B - x_C = 0 & (4) \end{cases}$$

问题是要解出上述不定方程组, 特别求出 x_B .

$$(1) - (3) \text{ 得 } 2x_A + x_B + x_C + x_{BC} = 26, \quad (5)$$

(5) + (2) - 2 \times (4) 得

$$4x_B + x_C = 26 \quad \text{或} \quad x_B = \frac{26 - x_C}{4} \quad (6)$$

由(2), (4), (5)得不等式

$$2x_C \leq x_B, x_B \leq x_A, x_A \leq 13, \quad (7)$$

$$\text{因此有} \quad x_C \leq 6. \quad (8)$$

这样由(6)和(8)便得两组解:

$$\begin{cases} x_C = 6, \\ x_B = 5, \end{cases} \quad \begin{cases} x_C = 2, \\ x_B = 6. \end{cases}$$

但 $x_C = 6, x_B = 5$ 与 $2x_C \leq x_B$ 矛盾, 故只能 $x_C = 2, x_B = 6$. 将它代入(1)一(4)便得

$$x_A = 8, x_{BC} = 2, x_{AB} + x_{AC} + x_{ABC} = 7.$$

因此只有6人只解出B题。

8. 用反证法。若不然, 则至少有三点 P_1, P_2, P_3 不在同一直线上, 从而对于给定的点集内任一点 P_4 , 则由假设或在线段 P_iP_j 上或在下列双曲线

$$|d(P, P_i) - d(P, P_j)| = 1, 2, \dots, d(P_i, P_j) + 1$$

(因为三角形两边之差小于第三边)之一上, 其中 $i \neq j, i, j = 1, 2, 3, d(P, P_i)$ 表示点 P 和 P_i 之间的距离。另一方面, 由上式决定的不同双曲线的交点或双曲线与直线的交点最多只有四个, 因而满足所述条件的 P_4 最多只能有限个, 这和无穷多点的假设矛盾。因此这些点必在同一直线上。

9. (1) $f(x)$ 的倍数全体所成的集合容易证明具有理想的三个性质, 故为理想。

(2) 设多项式 $g(x)$ 是理想 M 的任一多项式, 如果它不能被 $f(x)$ 整除, 则以 $f(x)$ 除以 $g(x)$, 就有

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x) \quad (r(x) \neq 0),$$

其中 $q(x), r(x)$ 均为多项式, 且 $r(x)$ 的次数低于 $f(x)$ 的次数。于是由理想的性质(2)知, $r(x) = g(x) - q(x)f(x)$ 也属于 M , 但 $r(x)$ 的次数比 $f(x)$ 的次数低, 这与假设矛盾, 故 $r(x) = 0$ 。

(3) 任取多项式 $F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x)$, 考虑集合 $f_1(x)F_1(x) + f_2(x)F_2(x) + \dots + f_n(x)F_n(x)$ 。可以证明这集合 M 是一理想。事实上设 $f_1(x) \neq 0$, 于是 $1 \cdot f_1(x) + 0 \cdot f_2(x) + \dots + 0 \cdot f_n(x) = f_1(x) \neq 0$, 故 M 中有非零多项式。其次, 由于 $\{F_1(x)f_1(x) + F_2(x)f_2(x) + \dots + F_n(x)f_n(x)\} \pm \{G_1(x)f_1(x) + G_2(x)f_2(x) + \dots + G_n(x)f_n(x)\} = f_1(x)\{F_1(x) \pm G_1(x)\} + \dots + f_n(x)\{F_n(x) \pm G_n(x)\}$ 属于 M , 故 M 具有理想的性质(2)。再次由于 $G(x)\{f_1(x)F_1(x) + \dots + f_n(x)F_n(x)\} = f_1(x)$